

CHƯƠNG 4: GIẢI GẦN ĐÚNG TRONG ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (ĐSTT)

\$4.1 Phương pháp trực tiếp giải hệ phương trình ĐSTT và một số bài toán liên quan.

\$4.2 Phương pháp lặp giải hệ phương trình ĐSTT và một số bài toán liên quan.

\$ 4.3 Phương pháp lặp tìm gần đúng giá trị riêng, véc tơ riêng.

4.1.1 Phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình ĐSTT:

1. Bài toán:

Hãy giải gần đúng hệ phương trình ĐSTT viết dưới dạng tọa độ sau:

$$\sum_{j=1}^n a_{i,j} x_j = a_{i,n+1} \quad i = \overline{1, n}$$

2. Ý tưởng của phương pháp:

Bước thuận: Dùng các phép biến đổi tương đương đưa hệ phương trình trên về dạng tam giác (trên):

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + b_{1,2}^{(0)} x_2 + b_{1,3}^{(0)} x_3 + \dots + b_{1,n-1}^{(0)} x_{n-1} + b_{1n}^0 x_n = b_{1,n+1}^{(0)} \\ x_2 + b_{2,3}^{(1)} x_3 + \dots + b_{2,n-1}^{(1)} x_{n-1} + b_{2,n}^{(1)} x_n = b_{2,n+1}^{(1)} \\ \vdots \\ x_{n-1} + b_{n-1,n}^{(n-2)} x_n = b_{n-1,n+1}^{(n-2)} \\ x_n = b_{n,n+1}^{(n-1)} \end{array} \right.$$

Bước nghịch: Tìm nghiệm $x_n, x_{n-1}, \dots, x_1$ từ hệ tam giác trên.

4.1.1 Phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình ĐSTT(tiếp)

Ví dụ: Giải hệ sau bằng phương pháp khử Gauss:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

Ta biến đổi ma trận hệ số mở rộng:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{array} \right) \Leftrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

Ta được hệ phương trình ban đầu tương đương với hệ sau và dễ dàng tìm được nghiệm:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_3 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_3 = 2 \\ x_2 = 2 \\ x_1 = -3 \end{cases}$$

Xây dựng công thức lặp tổng quát của phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình ĐSTT(tiếp)

-KMTQ, giả sử $a_{11} \neq 0$, ta khử cột 1 ($i=1$)

-KMTQ, giả sử $a_{11} \neq 0$, ta khử cột 1 ($i=1$)

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \xrightarrow[k=2,n]{\frac{H_1}{a_{11}} \rightarrow H_1, (-a_{k1})H_1 + H_k \rightarrow H_k} \left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & a_{12}^{(1)} & a_{13}^{(1)} & \dots & a_{1n}^{(1)} & b_1^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} & b_2^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} & b_n^{(1)} \end{array} \right)$$

-Tương tự, khử cột 2($i=2$): Chia H_2 cho $a_{22}^{(1)}$ được $a_{2j}^{(2)}; j = \overline{3, n+1}$

$$(-a_{k2}^{(1)})H_2 + H_k \rightarrow H_k; k = \overline{3, n}$$

-Tổng quát lên, ta có:

$$\left\{ \begin{array}{l} i = \overline{1, n} \\ j = \overline{i, n+1} \\ a_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{ji}} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} k = \overline{i+1, n} \\ j = \overline{i+1, n+1} \\ a_{kj} = a_{kj} - a_{ki} a_{ij} \end{array} \right.$$

Xây dựng công thức lặp tổng quát của phương pháp khử Gauss giải hệ phương trình ĐSTT(tiếp)

Sau khi thu được ma trận hệ số ở dạng tam giác trên, ta tiến hành tìm nghiệm

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + a_{12}^{(1)} x_2 + a_{13}^{(1)} x_3 + \dots + a_{1,n-1}^{(1)} x_{n-1} + a_{1,n}^{(1)} x_n = b_1 = a_{1,n+1}^{(1)} \\ x_2 + a_{23}^{(2)} x_3 + \dots + a_{2,n-1}^{(2)} x_{n-1} + a_{2,n}^{(2)} x_n = b_2 = a_{2,n+1}^{(2)} \\ x_3 + \dots + a_{3,n-1}^{(3)} x_{n-1} + a_{3,n}^{(3)} x_n = b_3 = a_{3,n+1}^{(3)} \\ \dots = \dots \\ x_{n-1} + a_{n-1,n}^{(n-1)} x_n = b_{n-1}^{(n-1)} = a_{n-1,n+1}^{(n-1)} \\ x_n = b_n = a_{n,n+1}^{(n)} \end{array} \right.$$

Ta dễ dàng có được công thức lặp để tìm nghiệm

$$x_n = a_{n,n+1}^{(n)}$$

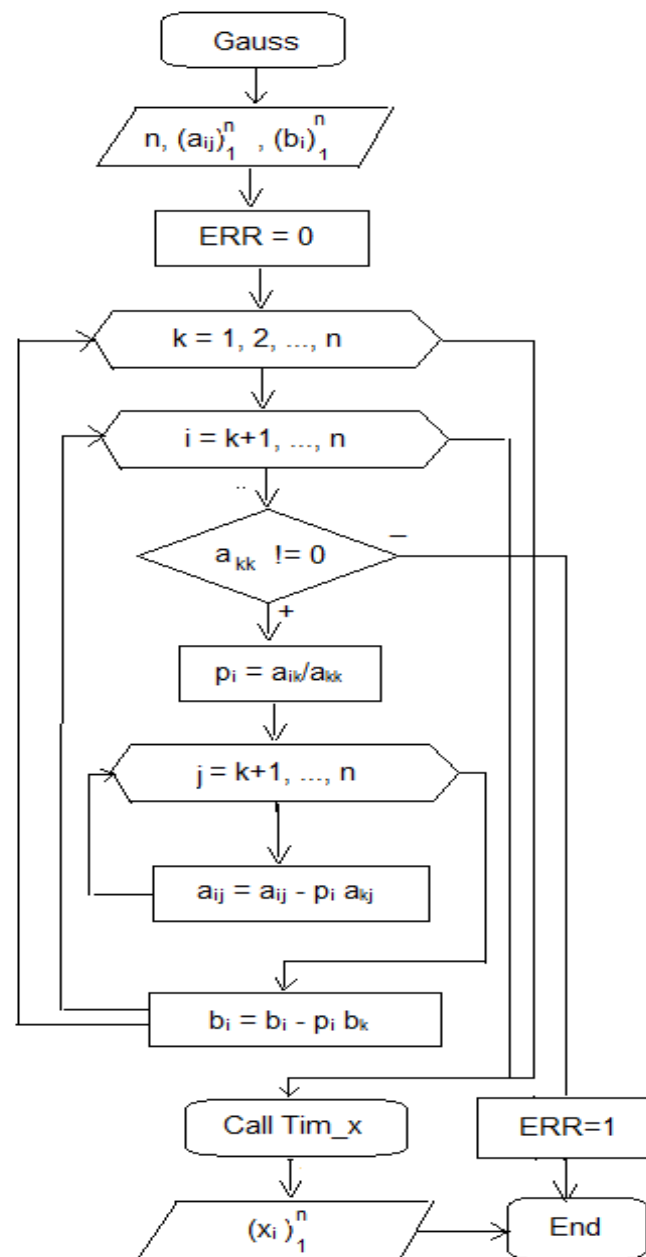
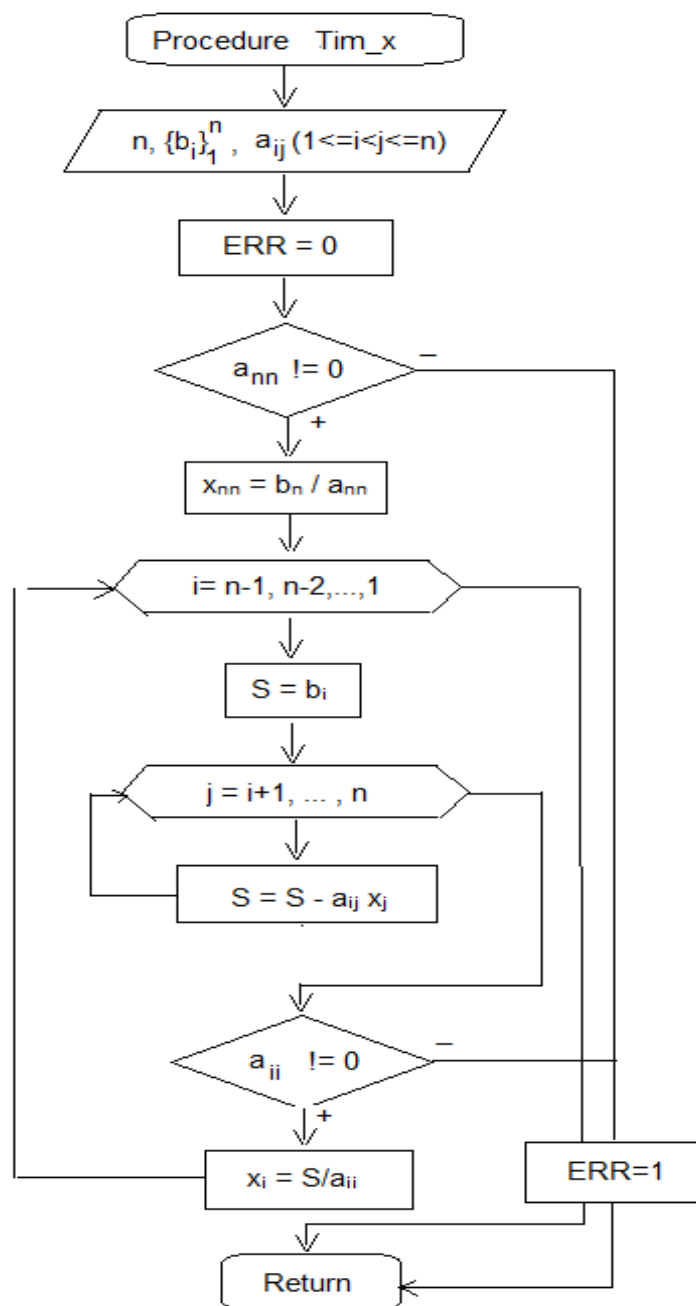
$$x_{n-1} = a_{n-1,n+1}^{(n-1)} - a_{n-1,n}^{(n-1)} x_n$$

$$x_{n-2} = a_{n-2,n+1}^{(n-2)} - a_{n-2,n-1}^{(n-2)} x_{n-1} - a_{n-2,n}^{(n-2)} x_n$$

$$\dots = \dots$$

$$x_k = a_{k,n+1}^{(k)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k)} x_j$$

Sơ đồ khối



(tiếp)

Chú ý:

1, Tính định thức: $\det A = a_{11}^{(0)} a_{22}^{(1)} a_{33}^{(2)} \dots a_{nn}^{(n-1)}$

2, Tìm ma trận nghịch đảo:

3, Trong quá trình biến đổi, nếu $a_{kk} = 0$ thì ta thực hiện đổi chỗ hai hàng của ma trận (nếu tính định thức thì mỗi khi đổi hàng ta phải đổi dấu định thức).

Để tăng độ chính xác, ta dùng phương pháp phần tử trội, phần tử a_{kk} luôn được chọn là phần tử có trị tuyệt đối lớn nhất trong cột k

Phương pháp Jacobi

1, Chuẩn của ma trận:

Định nghĩa: Cho ma trận $A = (a_{ij})_{n,n}$, chuẩn của ma trận A là một số được kí hiệu $\|A\|$ và thỏa mãn các tính chất sau:

(1), $\|A\| \geq 0$; dấu '=' xảy ra khi $A=0$

(2), $\|a.A\| = |a|. \|A\|$; với a là số thực

(3), $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

Hai chuẩn ma trận thường dùng là:

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

(tiếp)

Ví dụ:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ -4 & -3 & 5 \\ -2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\|A\|_{\infty} = 12$$

$$\|A\|_1 = 11$$

2, Sự hội tụ của dãy ma trận:

Định nghĩa: Ta nói dãy ma trận $(B^{(k)})$ hội tụ tới ma trận B theo chuẩn l nếu $\|B^{(k)} - B\|_{(l)} \rightarrow 0$ khi $k \rightarrow \infty$ ($l=1,2$).

Định lý: Dãy ma trận $\{B^{(k)}\}$ hội tụ tới ma trận $B=(b_{ij})$ theo chuẩn l khi và chỉ khi
$$b_{ij}^{(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} b_{ij}$$

(tiếp)

3, Ma trận chéo trội:

Ma trận $A = (a_{ij})_1^n$ được gọi là ma trận (đường) chéo trội nếu một trong hai điều kiện sau được thỏa mãn:

$$1, \forall i = \overline{1, n}; \sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$$

$$2, \forall j = \overline{1, n}; \sum_{i \neq j} |a_{ij}| < |a_{jj}|$$

Ví dụ:

$$\begin{pmatrix} -7 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -2 \\ 2 & -1 & -6 \end{pmatrix}$$

(tiếp)

4, Phương pháp Jacobi:

Bài toán: Tìm nghiệm gần đúng x^* của hệ phương trình:

$$A.x = B \quad (1)$$

Tư tưởng của phương pháp:

Đưa hệ phương trình (1) về dạng:

$$x = C.x + D \quad (2)$$

trong đó C là ma trận cấp $n \times n$ có $\|C\| < 1$ và D là ma trận cấp $n \times 1$.

Định lý: Giả sử $\|C\| < 1$, khi đó mọi dãy lặp $x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + D$, $k \geq 0$, đều hội tụ đến nghiệm duy nhất x^* của hệ phương trình (1)

(tiếp)

Mặt khác ta thấy:

$$(1) \Leftrightarrow a_{ii}x_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij}x_j = b_i \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Leftrightarrow x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j + \frac{b_i}{a_{ii}} \quad i = \overline{1, n}$$

Vậy, nếu đặt:

$$D = (d_i)_{n \times 1} = \begin{pmatrix} b_i \\ a_{ii} \end{pmatrix}_{n \times 1}$$
$$C = (c_{ij})_{n \times n} = \begin{cases} 0; i = j \\ -\frac{a_{ij}}{a_{ii}}; i \neq j \end{cases}$$

(tiếp)

Thì ta sẽ được công thức lặp:

$$x^{(k+1)} = Cx^{(k)} + D \quad (3)$$

Tức là:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}^{(k+1)} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{a_{12}}{a_{11}} & \dots & -\frac{a_{1n}}{a_{11}} \\ -\frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \dots & -\frac{a_{2n}}{a_{22}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{a_{n1}}{a_{nn}} & -\frac{a_{n2}}{a_{nn}} & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}^{(k)} + \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \dots \\ \frac{b_n}{a_{nn}} \end{pmatrix}$$

Khi đó, nếu A là ma trận chéo trội thỏa mãn điều kiện (1) , tức là:

$$\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|; \forall i = \overline{1, n}$$

Thì:

$$\|C\|_{(1)} = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{1}{|a_{ii}|} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| < 1$$

Vậy, theo định lý đã có, dãy lặp (3) sẽ hội tụ đến nghiệm của hệ phương trình (1)

Ví dụ

Hãy giải gần đúng hệ phương trình sau với độ chính xác $\varepsilon=0,01$.

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + 5x_3 = 1 \end{cases}$$

Dễ thấy ma trận hệ số A là ma trận chéo trội. Áp dụng phương pháp Jacobi, xây dựng công thức lặp:

$$x = Cx + D$$

Trong đó:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -0,2 & -0,2 \\ -0,2 & 0 & -0,2 \\ -0,2 & -0,2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 0,2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$$

(tiếp)

Chọn $x^{(0)} = D$, và thực hiện phép lặp $x = Cx + D$, ta được:

$$x^1 = Cx^0 + D = (0,92; -0,04; -0,04)^t ; \text{ với } ss = 0,24$$

$$x^2 = Cx^1 + D = (1,016; 0,024; 0,024)^t ; \text{ với } ss = 0,096$$

$$x^3 = Cx^2 + D = (0,995; 0,008; -0,008)^t ; \text{ với } ss = 0,032$$

$$x^4 = Cx^3 + D = (0,997; 0,001; -0,001)^t ; \text{ với } ss = 0,007 < \varepsilon$$

→ Phép lặp dừng. Vậy nghiệm gần đúng của hệ phương trình đã cho với sai số 0,01 là

$$(0,997; 0,001; -0,001)^t$$

Trong đó $ss = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j^{(k+1)} - x_j^{(k)}|$

Chú ý: Nếu A là ma trận chéo trội thỏa mãn điều kiện 2 thì đổi biến $x = Tz$, với $T = \text{diag}(1/a_{11}, 1/a_{22}, \dots, 1/a_{nn})$

Sơ đồ khối

